Лабораторная работа №7

Михайлова Регина Алексеевна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Выполнение лабораторной работы 6

3 Вывод 14

4 Источники 15

Список иллюстраций

2.1 Картинка 1 6
2.2 Картинка 2 7
2.3 Картинка 3 7
2.4 Картинка 4 8
2.5 Картинка 5 9
2.6 Картинка 6 9
2.7 Картинка 7 10
2.8 Картинка 8 10
2.9 Картинка 9 11
2.10 Картинка 10 11
2.11 Картинка 11 12
2.12 Картинка 13 13
2.13 Картинка 14 13

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учесть физические параметры сети.

2 Выполнение лабораторной работы

2. Перейдите в физическую рабочую область Packet Tracer. Присвойте название городу — Moscow.

Рисунок 2.1: Картинка 1

3. Присвойте ему название Donskaya. Добавьте здание для территории Pavlovskaya.

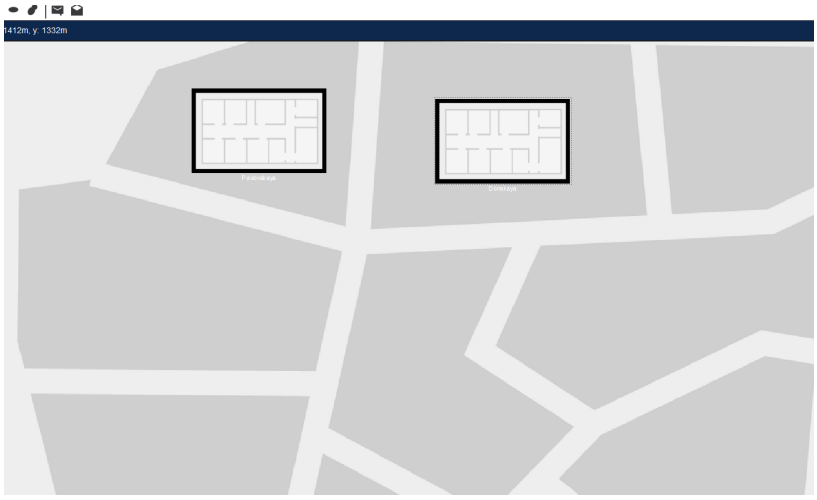

Рисунок 2.2: Картинка 2

4. Щёлкнув на изображении здания Donskaya, переместите изображение, обозначающее серверное помещение, в него.

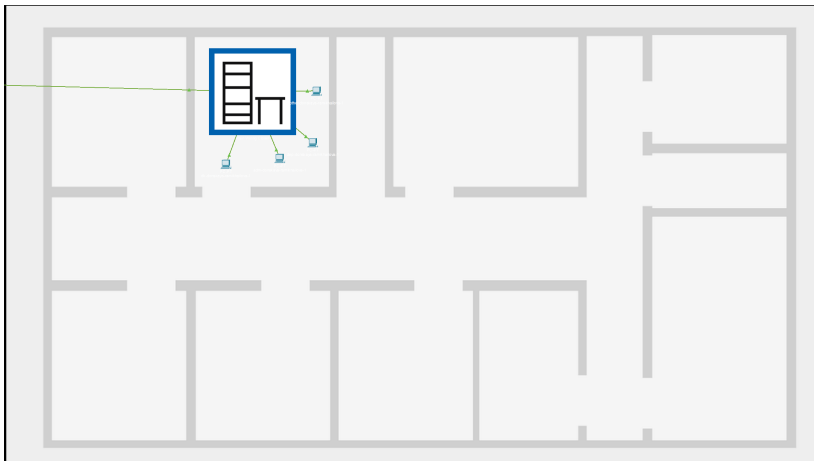

Рисунок 2.3: Картинка 3

6. Переместите коммутатор msk-pavlovskaya-sw-1 и два оконечных устройства dk-pavlovskaya-1 и other-pavlovskaya-1 на территорию Pavlovskaya, используя меню Move физической рабочей области Packet Tracer.

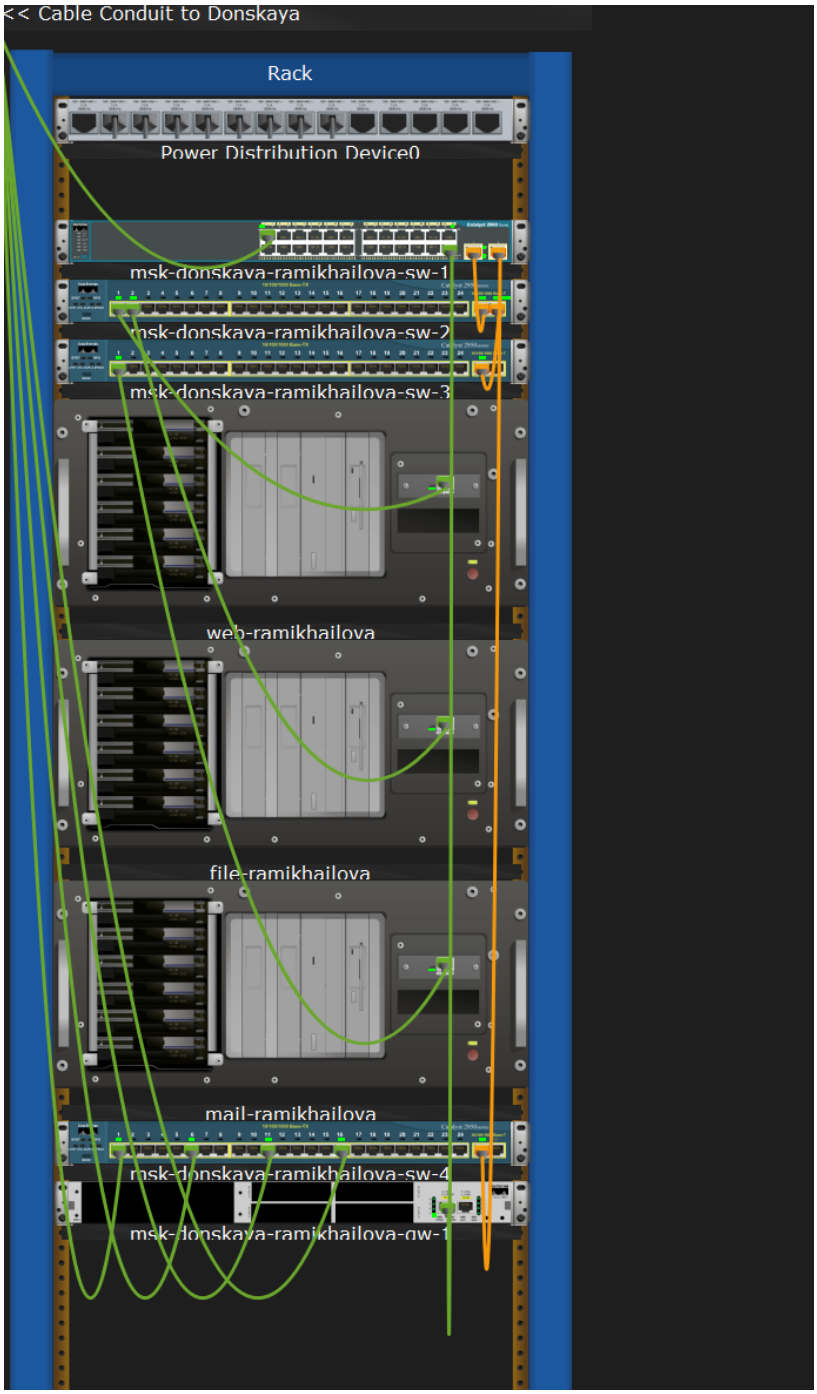

Рисунок 2.4: Картинка 4

Рисунок 2.5: Картинка 5

7. Вернувшись в логическую рабочую область Packet Tracer, пропингуйте с коммутатора msk-donskaya-sw-1 коммутатор msk-pavlovskaya-sw-1. Убедитесь в работоспособности соединения.

```
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
..!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-donskaya-ramikhailova-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-donskaya-ramikhailova-sw-1#
```

Рисунок 2.6: Картинка 6

8. В меню Options , Preferences во вкладке Interface активируйте разрешение на учёт физических характеристик среды передачи (Enable Cable Length Effects).

9. В физической рабочей области Packet Tracer разместите две территории на расстоянии более 100 м друг от друга (рекомендуемое расстояние — около 1000 м или более).

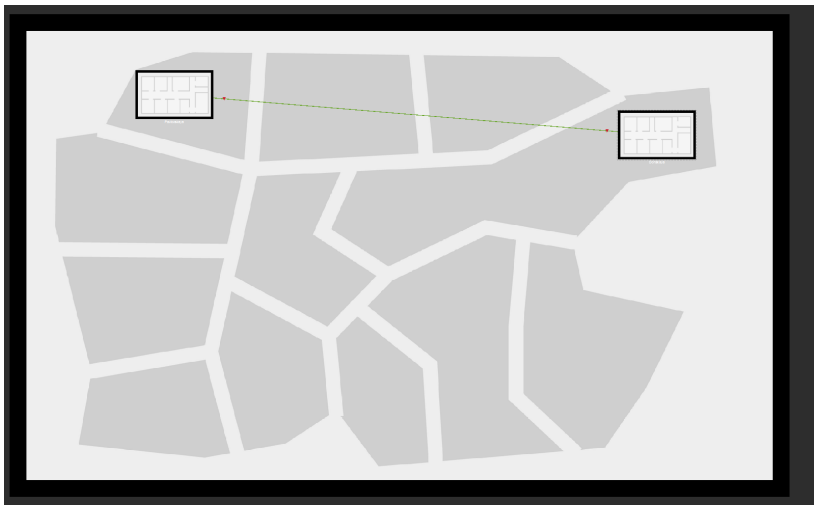

Рисунок 2.7: Картинка 7

10. Вернувшись в логическую рабочую область Packet Tracer, пропингуйте с коммутатора msk-donskaya-sw-1 коммутатор msk-pavlovskaya-sw-1. Убедитесь в неработоспособности соединения.

```
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

msk-donskaya-ramikhailova-sw-1#
```

Рисунок 2.8: Картинка 8

11. Удалите соединение между msk-donskaya-sw-1 и msk-pavlovskaya-sw-1. Добавьте в логическую рабочую область два повторителя (RepeaterPT). Присвойте им соответствующие названия msk-donskaya-mc-1 и msk-pavlovskaya-mc-1. Замените имеющиеся модули на PT-REPEATERNM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения оптоволокна и витой пары по технологии Fast Ethernet.

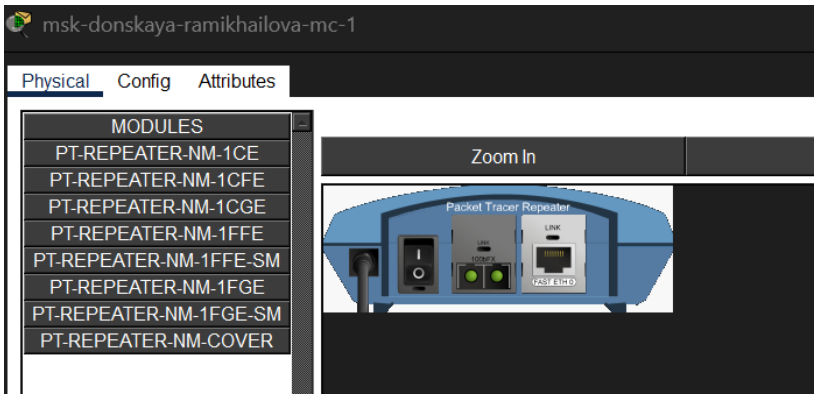

Рисунок 2.9: Картинка 9

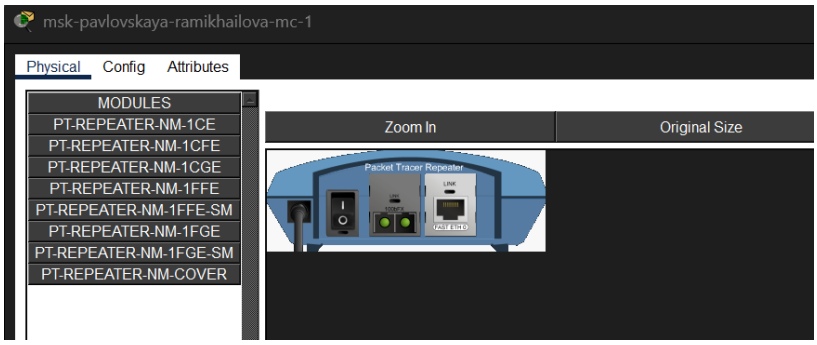

Рисунок 2.10: Картинка 10

12. Переместите msk-pavlovskaya-mc-1 на территорию Pavlovskaya (в физической рабочей области Packet Tracer).

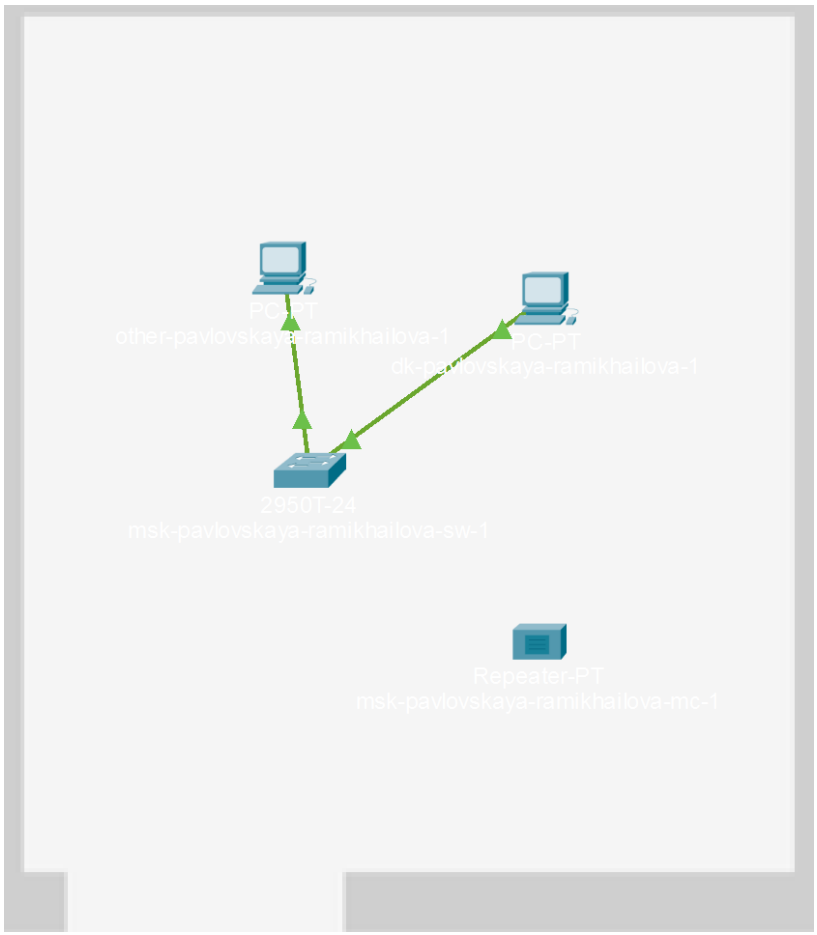

Рисунок 2.11: Картинка 11

13. Подключите коммутатор msk-donskaya-sw-1 к msk-donskaya-mc-1 по витой паре, msk-donskaya-mc-1 и msk-pavlovskaya-mc-1 — по оптоволокну, msk-pavlovskaya-sw-1 к msk-pavlovskaya-mc-1 — по витой паре

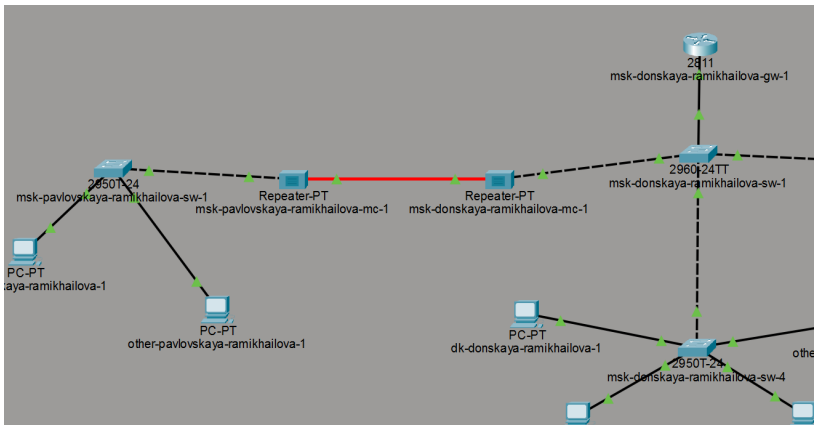

Рисунок 2.12: Картинка 13

14. Убедитесь в работоспособности соединения между msk-donskaya-sw-1 и msk-pavlovskaya-sw-1.

```
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-donskaya-ramikhailova-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

msk-donskaya-ramikhailova-sw-1#
```

Рисунок 2.13: Картинка 14

3 Вывод

В ходе лабораторной работы были получены навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer.

4 Источники

1. 802.1D-2004 - IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks. Media Access Control (MAC) Bridges : тех. отч. / IEEE. — 2004. — С. 1—
2. — DOI: 10.1109/IEEESTD.2004.94569. — URL: http://ieeexplore. ieee.org/servlet/opac?punumber=9155.
3. 802.1Q - Virtual LANs. — URL: http://www.ieee802.org/1/pages/802. 1Q.html.
4. A J. Packet Tracer Network Simulator. — Packt Publishing, 2014. — ISBN 9781782170426. — URL: https://books.google.com/books?id= eVOcAgAAQBAJ&dq=cisco+packet+tracer&hl=es&source=gbs_navlinks_

s.

4. Cotton M., Vegoda L. Special Use IPv4 Addresses : RFC / RFC Editor. — 01.2010. — С. 1—11. — № 5735. — DOI: 10.17487/rfc5735. — URL: https: //www.rfc-editor.org/info/rfc5735.
5. Droms R. Dynamic Host Configuration Protocol : RFC / RFC Editor. — 03.1997. — С. 1—45. — № 2136. — DOI: 10.17487/rfc2131. — URL: https: //www.ietf.org/rfc/rfc2131.txt%20https://www.rfc-editor.org/ info/rfc2131.
6. McPherson D., Dykes B. VLAN Aggregation for Efficient IP Address Allocation, RFC 3069. — 2001. — URL: http : / / www . ietf . org / rfc / rfc3069.txt.
7. Moy J. OSPF Version 2 : RFC / RFC Editor. — 1998. — С. 244. — DOI: 10. 17487/rfc2328. — URL: https://www.rfc-editor.org/info/rfc2328.
8. NAT Order of Operation. — URL: https://www.cisco.com/c/en/us/ support/docs/ip/network-address-translation-nat/6209-5.html.

9. NAT: вопросы и ответы / Сайт поддержки продуктов и технологий компании Cisco. — URL: https://www.cisco.com/cisco/web/support/ RU/9/92/92029_nat-faq.html.
10. Neumann J. C. Cisco Routers for the Small Business A Practical Guide for IT Professionals. — Apress, 2009.